Uygulama 1 Çözüm

Soru 1 : $H_0: \theta = 30$

$H_1: \theta > 30$

Gün $= x_i$:	32	65	27	34	66	40	36	52
$D_i = x_i - 30$:	2	35	-3	4	36	10	6	22
işaret :	+	+	−	+	+	+	+	+

$k_H^+ = +$ işaretlerin sayısı $= 7$

$k_H^+ \sim$ Binom$(n, \frac{1}{2})$, $n = 8$

$$p\text{-değeri} = P(K \geq k_H^+) = \sum_{k=7}^{8} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$= P(K=7) + P(K=8)$$

Binom tablosundan yararlanarak $(n=8, p=\frac{1}{2})$

p-değeri $= 0{,}0313 + 0{,}0039 = 0{,}0352$

$0{,}0352 < 0{,}05$ olduğundan H_0 Red.

Yorum: Hastaları iyileştirme sürelerine ilişkin ortalamanın 30 günden fazla olduğunu %95 güven ile söyleyebiliriz.

Soru 2 : $H_0: \theta = 100$

$H_1: \theta < 100$

x_i :	110	85	43	60	47	30	150	80	48
$x_i - 100$:	10	-15	-57	-40	-53	-70	50	-20	-52
işaret :	+	−	−	−	−	−	+	−	−

k_H^+ = + işaretlerin sayısı = 2

$k_H^+ \sim$ Binom$(n, \frac{1}{2})$, $n=9$

p-değeri $= P(K \leq k_H^+) = \sum_{k=0}^{2} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$

$= P(K=0) + P(K=1) + P(K=2)$

Binom tablosundan yararlanarak $(n=9, p=\frac{1}{2})$

p-değeri $= 0,02 + 0,0176 + 0,0703 = 0.0899$

$0,0899 > 0,01$ olduğundan Ho reddedilemez.

Yorum: Dayama sürelerine ilişkin ortalamanın 100 olduğunu %99 güven ile söyleyebiliriz.

Soru 3: $H_0: \theta = 3.5$

$H_1: \theta \neq 3.5$

x_i:	1.8	3.3	5.65	2.25	2.5	3.1	2.75	3.25	2.7	3
$x_i - 3.5$:	-1.7	-0,2	2.15	-1.25	-1	-0.4	-0,75	-0.25	-0,8	-0.5
işaret:	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

$k_H^+ = 1$

$k_H^+ \sim$ Binom$(n, \frac{1}{2})$, $n=10$

$E(k) = np = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$

$k_H^+ < E(k)$ olduğundan

p-değeri $= P(K \leq k_H^+) = \sum_{k=0}^{1} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$

Binom tablosundan yararlanarak $(n=10, p=\frac{1}{2})$ ③

$$p\text{-değeri} = P(K=0) + P(K=1)$$
$$= 0{,}001 + 0{,}0098$$
$$= 0{,}0108$$

$0{,}0108 < 0{,}025$ olduğundan H_0 reddedilir.

Yorum: Ortancanın 3.5 değerinden farklı olduğunu %95 güven ile söyleyebiliriz.

Soru 4: $H_0: \theta = 20$
$H_1: \theta < 20$

x_i: 10 9 12 18 21 9 11 12 14 25 12 7 13
15 22 8 9 12 23 26 15 10 8 9 13 10

$x_i - 20$: -10 -11 -8 -2 1 -11 -9 -8 -6 5 -8 -13 -7
-5 2 -12 -11 -8 3 6 -5 -10 -12 -11 -7 -10

İşaretler: − − − − + − − − − + − − −
− + − − − + + − − − − − −

$k_H^+ = 5$, $k_H^+ \sim$ Binom $(26; \frac{1}{2})$ / $n=26$

$$p\text{-değeri} = P(K \le k_H^+) = \sum_{k=0}^{5} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$= P(K=0) + P(K=1) + P(K=2) + P(K=3) + P(K=4) + P(K=5)$$

Binom olasılık fonk. yararlanarak

$$= 0 + 0 + 0 + 0{,}00004 + 0{,}00022 + 0{,}00098$$
$$= 0{,}00124$$

$0,00124 < 0,05$ olduğundan H_0 reddedilir.

Yorum: ortalama 20 saniyeden az geldiği iddiası %95 güven ile doğrudur.

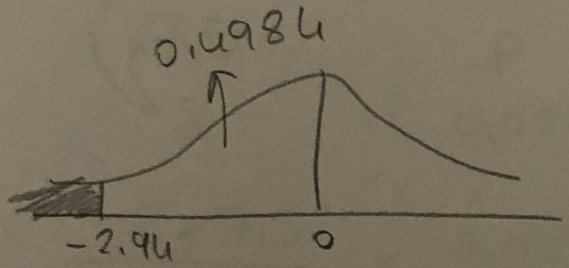
Büyük örneklem yaklaşımı: $n > 20$ olduğunda

Normal dağılım yaklaşımı kullanılır.

$$E(k) = np = 26 \cdot \frac{1}{2} = 13$$

$$V(k) = npq = 26 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 6,5$$

$$z_H = \frac{(5 + 0,5) - 13}{\sqrt{6,5}} = -2,942$$



p-değeri $= P(Z \leq z_H)$

$= P(Z \leq -2,94)$

$= 0,5 - 0,4984$

$= 0,0016$

$0,0016 < 0,05$ old. H_0 reddedilir.

Soru 5: $H_0: \theta = 17$

$H_1: \theta < 17$

x_i:	21	18	11	14	10	5	20	9	10	12
$x_i - \theta$:	4	1	-6	-3	-7	-12	3	-8	-7	-5
sıralı:	1	3	3	4	5	6	7	7	8	12
$\lvert x_i - \theta \rvert$										
Rank $\lvert x_i - \theta \rvert$:	1	2,5	2,5	4	5	6	7,5	7,5	8	9
işaret:	+	−	+	+	−	−	−	−	−	−

T_H^+: işareti + olanların sıra sayıları toplamı

$T_H^+ = 1 + 2{,}5 + 4 = 7{,}5$

Wilcoxon tablosunda $n = 10$, $d = T_H^+ = 7{,}5$ için p-değeri bulunur.

p-değeri $= P(T \leq T_H^+)$, H_1: < olduğundan

$= P(T \leq 7{,}5)$

Tablodaki 7,5 değeri yok, interpolasyon ile

$d = T_H^+$	p-değeri
6	0,0137
7,5	p
8	0,0244

$$\frac{8 - 7{,}5}{8 - 6} = \frac{0{,}0244 - p}{0{,}0244 - 0{,}0137}$$

$$p = 0{,}0217$$

$0{,}0217 < 0{,}05$ old. H_0 Red.

Yorum: Kitap satış sayısının ortancasının 17'den az olduğu iddiası %95 güven düzeyinde doğrudur.

Soru b : $H_0: \theta = 1200$

$H_1: \theta > 1200$

x_i :	1210	1196	1195	1220	1260	1245	1211	1244	1201	1279	1295	1310
$x_i - \theta$:	10	−4	−5	20	60	45	11	44	1	79	95	110
Sıralı $\lvert x_i - \theta \rvert$:	1	4	5	10	11	20	44	45	60	79	95	110
Rank $\lvert x_i - \theta \rvert$:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
İşaret :	+	−	−	+	+	+	+	+	+	+	+	+

$$T_H^+ = 1+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 73$$

Wilcoxon tablosunda $n=12$ $d = T_H^+ = 73$ için p-değeri;

$$\text{p-değeri} = P(T \geq T_H^+) = P\left(T \leq \left[\frac{n(n+1)}{2} - T_H^+\right]\right)$$

$$= P\left(T \leq \frac{(12)(13)}{2} - 73\right)$$

$$= P(T \leq 5)$$

Tabloda $n=12$ ve $T_H^+ = 5$ için değer yok.
En yakın değerler;

$d = T_H^+$	p-değeri
7	0,0046
8	0,0061

T_H^+ değeri arttıkça p-değeri de artıyor. Bu durumda $T_H^+ = 5$ için p-değeri $< 0,0046$ 'dır.

p-değeri $< 0{,}0046 < 0{,}05$ old. H_0 Reddedilir.

Yorum: iddia edildiği gibi aylık gelire ilişkin ortanca değerinin 1200 TL'den büyük olduğu %95 güven ile söylenebilir.

Soru 7: $H_0: \theta = 107$

$H_1: \theta \neq 107$

x_i:	99	100	90	94	135	108	111	119	104	127	109	117	126
$x_i - \theta$:	-8	-7	-17	-13	28	1	4	12	-3	20	2	10	19
Sıralı $\lvert x_i - \theta \rvert$:	1	2	3	4	7	8	10	12	13	17	19	20	28
Rank $\lvert x_i - \theta \rvert$:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
İşaret:	+	+	−	+	−	−	+	+	−	−	+	+	+

$$T_H^+ = 1+2+4+7+8+11+12+13 = 58$$

$$E(T_H^+) = \frac{n(n+1)}{4} = \frac{13(14)}{4} = 45.5$$

$T_H^+ > E(T_H^+)$ old. p-değeri $= P(T \geq T_H^+)$

$$\text{p-değeri} = P\left(T \leq \frac{n(n+1)}{2} - 58\right) = P(T \leq 33)$$

Wilcoxon tablosunda $n = 13$ $d = T_H^+ = 33$ için p-değeri bulunurken $d = T_H^+ = 33$ değeri tablo da yoktur. En yakın iki değer alınır.

$d = T_H^+$	p-değeri
26	0,095
27	0,1082

T_H^+ değeri arttıkça p-değeri artmaktadır.
Bu durumda,

$$p\text{-değeri} = P(T \leq 33) > 0{,}1082$$

p-değeri $> 0{,}1082 > 0{,}025$ old. H_0 reddedilmez.

Yorum: Ortanca değerinin 107'den farklı olduğunu %95 güven ile söyleyebiliriz.

Soru 8: $H_0: \theta = 30$
$H_1: \theta > 30$

x_i:	25	29	15	31	27	24	27	29	30	32	20	15	32	30
	17	36	20	32	26	33	32	32	30	35	23	28	29	14
$x_i-\theta$:	-5	-1	-15	1	-3	-6	-3	-1	~~0~~	2	-10	-15	2	~~0~~
	-13	6	-10	2	-4	3	2	2	~~0~~	5	-7	-2	-1	-16
sıralı $\lvert x_i-\theta\rvert$:	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4
	5	5	6	6	7	10	10	13	15	15	16			
Rank $\lvert x_i-\theta\rvert$:	2,5	2,5	2,5	2,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	12	12	12	14
	15,5	15,5	17,5	17,5	19	20,5	20,5	22	23,5	23,5	25			
İşaret:	+	−	−	−	+	+	+	+	+	−	+	−	−	−
	+	−	+	−	−	−	−	−	−	−				

$$T_H^+ = 2{,}5 + 7{,}5 + 7{,}5 + 7{,}5 + 7{,}5 + 7{,}5 + 12 + 15{,}5 + 17{,}5$$
$$= 85$$

$$p\text{-değeri} = P(T \geq T_H^+) = P\left(T \leq \frac{n(n+1)}{2} - T_H^+\right)$$
$$= P\left(T \leq \frac{(28)(29)}{2} - 85\right) = P(T \leq 321)$$

Wilcoxon tablosunda $n=25$ ve $d=T_H^+=321$ için p-değeri için 321 değeri tablolarda yok. En yakın 2 değeri alacağız.

$d=T_H^+$	p-değeri
113	0,0954
114	0,1001

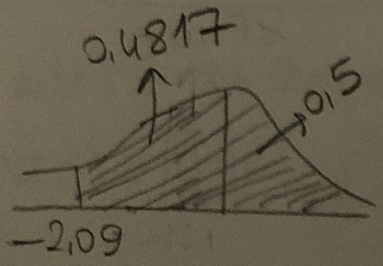
T_H^+ değeri arttıkça p-değeri de artıyor. Buna göre p-değeri $\gg 0,1001 > 0,05$ old. H_0 reddedilemez.

Büyük Örneklem Yaklaşımı ile

$$E(T_H^+) = \frac{n(n+1)}{4} = \frac{(25)(26)}{4} = 162,5$$

$$V(T_H^+) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24} = \frac{25(26)(51)}{24} = 1381,25$$

$$Z_H = \frac{(85-0,5)-162,5}{\sqrt{1381,25}} = -2,09$$



p-değeri $= P(Z > Z_H) = P(Z > -2,09)$
$= 0,5 + 0,4817$
$= 0,9817$

p-değeri $= 0,9817 > 0,05$ old. H_0 Reddedilemez.

Yorum:

Soru 9: Ho: Ortalamadan sapmaların dizilişi rastgeledir.
H1: Ortalamadan sapmaların dizilişi rastgele değildir.

K: Ortalamadan Küçük
B: ortalamadan Büyük

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{30} x_i}{30} = \frac{3423}{30} = 114.1$$

x_i:	105	108	116	119	80	92	96	142	145	96	98	115	122	136	127		
Sembol:	K	K	B	B	K	K	K	B	B	K	K	B	B	B	B		
x_i:	65	69	72	141	146	133	98	96	122	129	160	162	154	91	88		
Sembol:	K	K	K	B	B	B	K	K	B	B	B	B	B	K	K		

$r = 11$, $n_1 = 14$, $n_2 = 16$

Dizi parçaları tablosunda $n_1 = 14$ ve $n_2 = 16$ için

$r_{alt} = 10$ ve $r_{üst} = 22$

$r_{alt} < r < r_{üst}$ old. Ho reddedilemez.

Yorum: ortalamadan sapmanın rastgele olduğunu %95 güven ile söyleyebiliriz.

Büyük örneklem yaklaşımı

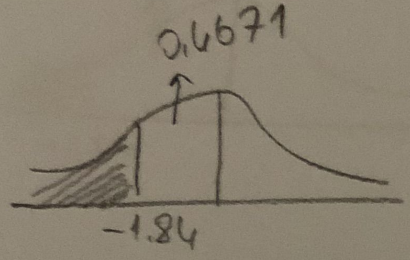
$$E(r) = 1 + 2npq = 1 + 2(30)\left(\frac{14}{30}\right)\left(\frac{16}{30}\right) = 15.93$$

$$V(r) = \frac{[E(r)-1][E(r)-2]}{n-1} = \frac{(15.93-1)(15.93-2)}{29}$$

$$= 7.17$$

$$Z_H = \frac{r - E(r)}{\sqrt{V(r)}} = \frac{11 - 15.93}{\sqrt{7.17}} = -1.84$$

p-değeri = $2P(Z < -1.84)$



p-değeri = $2(0,5 - 0,4671)$
$= 0,0658$

$0,0658 > 0,05$ old. H_0 reddedilmez.

Soru 10 : H_0: Fark değerleri rastgeledir.
H_1: Fark değerleri rastgele değildir.

Sıcaklık: 12 13 12 11 5 2 -1 2 -1 3 2 -6 -7 -7 -12 -9
6 7 10 6 1 1 3 7 -2 -6 6 5 2 1

Sembol: + + + + + + − ± − ± + − − − − −
+ + + + + + + + + − − + + + +

$r = 9$, $n_1 = 21$, $n_2 = 9$

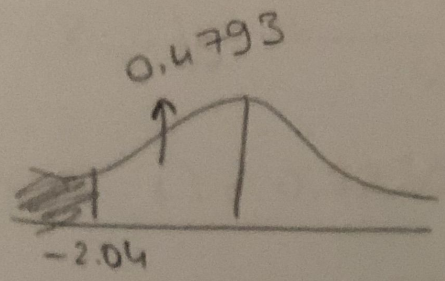
Büyük örneklem yaklaşımı ile

$$E(r) = 1 + 2npq = 1 + 2(30)\left(\frac{21}{30}\right)\left(\frac{9}{30}\right) = 13.6$$

$$V(r) = \frac{[E(r) - 1][E(r) - 2]}{n - 1} = \frac{(13.6 - 1)(13.6 - 2)}{29}$$

$= 5.04$

$$Z_H = \frac{9 - 13.6}{\sqrt{5.04}} = -2.04$$



p-değeri $= 2P(Z \leq Z_H)$

$= 2P(Z < -2.04)$

$= 2(0.5 - 0.4793)$

$= 0.0414$

Soru 11 : Uyum iyiliği sınası

leke sayısı :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
f_i :	44	64	48	23	12	5	2	1	1

!! Bölgeler sıklıkları bulabilmek için Poisson parametresi λ tahmin edilmeli.

$$\lambda = \bar{x} = \frac{\sum f_i . x_i}{n} \quad , \quad n = \sum f_i$$

$$\bar{x} = \frac{(44)(0) + (64)(1) + \dots + (1)(8)}{200}$$

$$\bar{x} = \frac{329}{200}$$

$$\bar{x} = 1.645 \cong 1.6$$

$$f(x;\lambda) = \frac{e^{-\lambda} . \lambda^x}{x!} \quad , x = 0, 1, \dots, 8$$

$$= \frac{e^{-1.6} . (1.6)^x}{x!}$$

Poisson olasılık fonk. her bir x_i değeri için $P(X=x)$ olasılıkları hesaplanır.

$$P(X=0) = \frac{e^{-1.6}\,(1.6)^0}{0!} = 0.2019$$

$P(X=1) = 0.3230$

$P(X=2) = 0,2584$

$P(X=3) = 0,1378$

$P(X=4) = 0,0551$

$P(X=5) = 0,0176$

$P(X=6) = 0,0047$

$P(X=7) = 0,0011$

$P(X=8) = 0,0002$

Beklenen sıklıklar (B_i) hesaplanır:

$B_i = p_i \cdot n$; $i=0,1,\dots,8$

$B_0 = (0,2019)(200) = 40.38$

$B_1 = (0,3230)(200) = 64.6$

$B_2 = 51.68$

$B_3 = 27.56$

$B_4 = 11.02$

$B_5 = 3.52$

$B_6 = 0,94$

$B_7 = 0,22$

$B_8 = 0,04$

b_0 5'ten küçük beklenen sıklık yüzdesi $4/9 = 0,44 > 0,2$ old. ki kare uygulanamaz.

Ki-Kare uygulanabilmesi için sınıflar birleştirilir.

x_i	Gözlenen Sıklık (G_i)	p_i	$B_i = p_i \times n$
0	44	0,2019	$(0,2019)\times 200 = 40.38$
1	64	0,3230	64.6
2	48	0,2584	51.68
3	23	0,1378	27.56
4	12	0,0551	11.02
≥ 5	9	$1-(\sum_{i=0}^{4} p_i) = 0,0238$	4.76

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X < 5) = 1 - [0,2019 + \dots + 0,0551] = 0,0238$$

5'ten küçük beklenen sıklık yüzdesi $1/6 = 0.17 < 0,2$ old. Ki-Kare uygulanabilir.

$$X_H = \frac{\sum_{i=1}^{k} (G_i - B_i)^2}{B_i} = \frac{(44-40.38)^2}{40.38} + \dots + \frac{(9-4.76)^2}{4.76}$$

$$= 5.21$$

S.d = Sınıf sayısı − 1 − Tahmin edilen parametre sayısı

$= 6 - 1 - 1$

$= 4$

Ki-Kare tablosundan $v = 4$ satırında 5.21 değeri olmadığından interpolasyon ile,

Tablo değeri	p-değeri
1.064	0,9
5,21	P
7,779	0,1

$$\frac{7,779-5,21}{7,779-1.064} = \frac{0,1-P}{0,1-0,9} \Rightarrow P = 0,41$$

p-değeri = 0,41 > 0,05 old. H_0 reddedilemez.

Yorum: Verilerin dağılımı ile Poisson dağılımı arasında fark olmadığını %95 güven ile söyleyebiliriz.

Soru 12: $U \sim N(10,15)$

İlk olarak gözlem değerleri sıralanır:

i	$X_{(i)}$	S_n	$F_0(x)$	$D = F_0(x) - S_n$
1	10,2	1/10	(10.2-10)/5 = 0.04	→ 0,06
2	10,4	2/10	(10,4-10)/5 = 0,08	→ 0,12
3	11.3	3/10	0,26	→ 0,04
4	11.5	4/10	0,3	→ 0,1
5	12.6	5/10	0,52	→ -0,02
6	13.0	6/10	0,6	→ 0
7	13.3	7/10	0,66	→ 0,04
8	13.6	8/10	0,72	→ 0,08
9	14.6	9/10	0,92	→ -0,02
10	14.8	10/10	0,96	→ 0,04

$$f(x;a,b) = \frac{1}{15-10}, \quad 10 < x < 15$$

$$= 0, \text{ ö.d.}$$

$$F(X \le x) = \int_{10}^{x} \frac{1}{5}\,dx = \frac{1}{5} x \Big|_{10}^{x} = \frac{x-10}{5}$$

$$Dn = \max |F_0(x) - Sn| = 0{,}12$$

$$\text{Kritik Değer} = \frac{1{,}36}{\sqrt{10}} = 0{,}43$$

$0{,}12 < 0{,}43$ old. Ho reddedilemez.

Cramer - Von Mises Testi ile

i	$X_{(i)}$	$F_0(x)$	$F_0(x) - \frac{2i-1}{2n}$
1	10.2	0,04	−0,01
2	10.4	0,08	−0,07
3	11.3	0,26	0,01
4	11.5	0,3	−0,05
5	12.6	0,52	0,07
6	13.0	0,6	0,05
7	13.3	0,66	0,01
8	13.6	0,72	−0,03
9	14.6	0,92	0,07
10	14.8	0,96	0,01

$$T_3 = \frac{1}{(12)(10)} + \left[(-0{,}01)^2 + (-0{,}07)^2 + \dots + (0{,}01)^2\right]$$

$$= 0{,}0083 + 0{,}021$$

$$= 0{,}0293$$

Kritik Değer $\alpha = 0.05$ için $W_{0,95} = 0{,}461$

$0{,}0293 < 0{,}461$ old. Ho reddedilemez.